

Electric and Hybrid Vehicles

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6051T

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Electric and Hybrid Vehicles**Department:** Common**Revision:** REV_Electric and Hybrid Vehicles**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6051T — Electric and Hybrid Vehicles**. Use the official SITTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Electric and Hybrid Vehicles.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ വാക്കുകളും അവയുടെ അർത്ഥവും മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിഷയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും വിശദീകരിക്കാനും സഹായിക്കും.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: പ്രായോഗികമായ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികളും പ്രവർത്തനപരമായ പ്രക്രിയകളും മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും പ്രായോഗികമായി പ്രവർത്തിക്കാനും സഹായിക്കും.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Electric and Hybrid Vehicles.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.